# Bateria final de testes

Fusão de odometria visual monocular e odometria de rodas em grafo de fatores, com fechamento de laço

Documento de trabalho da dissertação

Estado em 9 de novembro de 2026

**Resumo**

Este documento descreve a bateria de testes que gera todos os números da dissertação: o sistema avaliado, os dados, as métricas, cada experimento (ablação, repetições, teste cego, detector de laço isolado, robustez a laços falsos, laços de ponta a ponta, sensibilidade a erros dos sensores, sensibilidade da porta de deriva e comparação com o ORB-SLAM3), a forma de execução (orquestrador retomável, agendado à noite) e os resultados obtidos até a data. As tabelas de ablação, de sensibilidade e de laços de ponta a ponta são importadas diretamente dos arquivos gerados pela bateria e se atualizam a cada síntese; as demais trazem os números da data acima.

## Sumário

**1 Objetivo** **3**

**2 Sistema avaliado** **3**
2.1 Visão geral . . . 3
2.2 Rejeição de laços falsos (três camadas) . . . 3

**3 Dados** **4**
3.1 KAIST Complex Urban [6] . . . 4
3.2 Inomi (robô móvel) . . . 4

**4 Métricas** **5**
4.1 Não determinismo e repetições . . . 5

**5 Experimentos** **5**
5.1 Ablação . . . 5
5.2 Detector de laço isolado . . . 5
5.3 Laços de ponta a ponta . . . 6
5.4 Robustez a laços falsos . . . 6
5.5 Sensibilidade a erros dos sensores . . . 6
5.6 Sensibilidade da porta de deriva . . . 6
5.7 Comparação com o ORB-SLAM3 monocular . . . 6

**6 Execução** **6**
6.1 Orquestrador . . . 6
6.2 Agendamento . . . 7
6.3 Organização dos resultados . . . 7

**7 Resultados até a data** **7**
7.1 Ablação . . . . . 7
7.2 Laços de ponta a ponta . . . . . 9
7.3 Detector de laço isolado . . . . . 10
7.4 Robustez a laços falsos . . . . . 10
7.5 Sensibilidade a erros dos sensores . . . . . 11
7.6 Comparação com o ORB-SLAM3 . . . . . 11
7.7 Inomi . . . . . 12

**8 Limitações e pendências** **12**

**9 Reprodução** **12**

# 1 Objetivo

A bateria responde a quatro perguntas:

1. **Quanto o sistema melhora** em relação a cada sensor sozinho (só roda, só odometria visual)?
2. **De onde vem o ganho**: qual a contribuição de cada componente (fechamento de laço, realimentação de escala, âncora pelo chão, marginalização no BA, camadas de rejeição de laço)?
3. **O resultado generaliza**? Sequências fora do ajuste (teste cego), repetições do sistema não determinístico, perturbações de calibração e laços falsos adversários.
4. **Como se compara ao estado da arte** (ORB-SLAM3 monocular) no mesmo protocolo?

Antes da bateria, os resultados vinham de execuções avulsas feitas com versões diferentes do código, o que dificultava a comparação. A bateria fixa uma versão do código (registrada por commit no índice `resultados/README.md`), roda tudo com ela e arquiva os resultados anteriores em `resultados/_arquivo/2026-11-07_antes_da_bateria/`.

# 2 Sistema avaliado

## 2.1 Visão geral

- **Odometria visual (VO) monocular**: rastreamento KLT com checagem *forward-backward*, keyframes, triangulação e BA local em janela deslizante (8 keyframes). Dois modos de *gauge* do BA: fixar os 2 keyframes mais antigos (*fix*, padrão) ou marginalizar o keyframe que sai (complemento de Schur com FEJ, *marg*). A escala monocular é ancorada pela altura conhecida da câmera sobre o chão (pontos do plano do chão) e, opcionalmente, realimentada pela escala estimada no grafo.
- **Odometria de rodas**: modelo diferencial plano a partir dos encoders (KAIST) ou pose do robô (Inomi). É a única fonte de escala métrica do sistema.
- **Grafo de fatores** (GTSAM, iSAM2), com um nó a cada 0,5 s: fatores de VO (movimento relativo com escala $\exp(S_i)$ por nó, kernel de Huber), passeio aleatório da escala, fatores de roda e fatores de laço 4-DoF ($x, y, z$ e guinada, como no VINS-Mono [9]). No fim, um lote (Levenberg–Marquardt) refina tudo: é a *fusão suavizada*. A estimativa disponível no instante de cada frame é a *fusão online* (causal).
- **Fechamento de laço**: detector por saco de palavras visuais (estilo DBoW2 [2]) com ilhas temporais e consistência em 3 consultas seguidas, verificação geométrica por matriz fundamental ($\geq 40$ inliers) e PnP sobre pontos 3D triangulados do keyframe candidato ($\geq 20$ inliers). Candidatos só entre keyframes separados por $\geq 30$ s e $\geq 100$ keyframes.

## 2.2 Rejeição de laços falsos (três camadas)

O esquema segue o Kimera-RPGO [10]: um teste contra a odometria, depois PCM, e GNC no lote final.

**Porta de deriva.** Compara a pose relativa afirmada pelo laço com a pose relativa estimada pela odometria entre os dois nós. O laço é descartado se a diferença passar de

$$\Delta p > 15\,\mathrm{m} + 0{,}10\,d, \qquad \Delta\theta > 0{,}35\,\mathrm{rad} + 0{,}0005\,\mathrm{rad/m}\cdot d,$$

onde $d$ é o percurso entre os dois nós. É uma adaptação do teste de consistência com a odometria do Kimera-RPGO: no lugar da covariância da odometria (que subestima a própria deriva e faria o teste $\chi^2$ rejeitar laços verdadeiros) usa-se um limite proporcional ao percurso. Os 10 % cobrem com folga a pior deriva final medida da roda (8,6 %, urban30); os 15 m absorvem laços curtos e o erro de escala local do VO. A sensibilidade a esses valores é medida na Seção 5.6.

**PCM (*Pairwise Consistency Maximization*) [8].** Para cada par de laços, compõe-se o ciclo laço A → odometria → laço B → odometria e testa-se se ele fecha (teste $\chi^2$ com 4 graus de liberdade a 99 %, limiar 13,28, com incerteza proporcional à distância). Entram no iSAM2 apenas os laços do maior conjunto mutuamente consistente (clique máximo), com pelo menos 2 laços: um laço isolado não entra online.

**GNC-TLS no lote final [11].** Custo de mínimos quadrados truncados (TLS, limiar $\chi^2_6$ a 99 % = 16,81) sobre todos os candidatos, resolvido por não convexidade graduada: cada laço recebe um peso que vai a 0 (rejeitado) ou 1 (aceito). Duas variantes:

- **GNC novo** (padrão desde 2026-11-07): parte da solução só de odometria (sem laços) e só considera laços com pelo menos um parceiro consistente no PCM.
- **GNC antigo**: partia da estimativa online e considerava também laços isolados.

# 3 Dados

## 3.1 KAIST Complex Urban [6]

Carro em ambiente urbano denso (Coreia do Sul), câmera estéreo (usa-se só a esquerda, 1280×560, 10 Hz), encoders nas rodas traseiras e GT por fusão de RTK-GPS, IMU de fibra óptica e SLAM com LiDAR. Poucos datasets públicos têm câmera, encoder de roda e GT de qualidade ao mesmo tempo; esse é o motivo da escolha.

Tabela 1: Sequências do KAIST usadas. "Revisitas": amostras do GT a menos de 10 m de um ponto já visitado depois de ≥ 200 m rodados, no mesmo sentido (< 30°) ou oposto (> 150°).

| Sequência | Grupo | Percurso | Revisitas | Observação |
|---|---|---|---|---|
| urban26 | avaliação | 3,7 km | mesmo sentido | a mais curta |
| urban27 | avaliação | 5,2 km | ambos | |
| urban30 | avaliação | 5,3 km | mesmo sentido (poucas) | trânsito denso; VO tem dificuldade de reinicializar |
| urban33 | avaliação | 7,4 km | **só sentido oposto** | também usada no treino do vocabulário |
| urban38 | avaliação | 11,2 km | ambos | calibração própria (diferente de 25–34) |
| urban39 | avaliação | 10,6 km | ambos | idem |
| urban28 | teste cego | 11,2 km | ambos | mesmas ruas de urban38/39, outra sessão |
| urban31 | teste cego | 11,3 km | nenhuma | VO perdido em 42–47 % dos frames |
| urban32 | teste cego | 7,1 km | mesmo sentido | |
| urban37 | teste cego | 8,1 km | nenhuma | ∼78 km/h; VO perdido em 57 % dos frames |

**Avaliação** são as sequências usadas para ajustar parâmetros durante o desenvolvimento. **Teste cego** são sequências que nunca foram usadas no ajuste nem no treino do vocabulário de palavras visuais (treinado com urban25, 33 e 34). Ressalvas: urban28 é outra sessão nas mesmas ruas de urban38/39 (cega para o ajuste, não para o lugar), e urban33 está tanto na avaliação quanto no treino do vocabulário.

## 3.2 Inomi (robô móvel)

Robô diferencial em ambiente interno, câmera monocular e pose de odometria do próprio robô. Das 10 gravações, só `dataset_16_16` e `dataset_16_16_n2` têm GT (percurso de ∼2,6 m, sem revisitas). Servem para mostrar que o sistema roda em outra plataforma, não para medir precisão. O detector de laço e os laços falsos não rodam nelas.

# 4 Métricas

**ATE** (*Absolute Trajectory Error*): RMSE da posição depois de alinhar a trajetória ao GT, calculado com o evo [5]. A fusão e a roda são métricas e se alinham por SE(3); o VO monocular puro e o ORB-SLAM3 não têm escala e se alinham por Sim(3), o que lhes dá a escala do GT "de graça".
**RPE** (*Relative Pose Error*) no protocolo do KITTI [4]: erro de translação (%) e de rotação (°/100 m) em segmentos de 100, 200, ..., 800 m; reporta-se a mediana. Não é calculado na Inomi (percurso menor que 100 m).
**Deriva final** Erro de posição no último instante dividido pelo percurso (%).
**Laços aceitos / errados** Um laço é "errado" se a distância medida entre as duas poses difere da distância no GT em 5 m ou mais. "Grosseiro" se o erro passa de 50 m (lugar errado).
**Cobertura** (só ORB-SLAM3) fração do percurso do GT coberta pelo maior mapa.
**Médias** Ponderadas pelo comprimento do percurso, separadas para avaliação e teste cego.

## 4.1 Não determinismo e repetições

O VO puro é determinístico (bit a bit idêntico entre execuções). O sistema completo **não** é: o grafo roda em outro processo, de forma assíncrona, e a escala estimada por ele realimenta o VO; pequenas diferenças de tempo mudam quando cada informação chega e a trajetória diverge. Por isso o sistema completo roda **3 vezes** por sequência e se reporta a mediana com o mínimo e o máximo. As demais configurações rodam uma vez, e uma diferença em relação ao sistema completo só é considerada efeito real se cair fora da faixa [mínimo, máximo] das 3 repetições.

# 5 Experimentos

## 5.1 Ablação

Cada linha desliga um componente do sistema completo (Tabela 2). "Só roda", "só VO" e "fusão online" não são execuções à parte: saem das trajetórias gravadas pelas execuções correspondentes.

Tabela 2: Configurações da ablação e o que cada uma altera (opções de `Codes/scripts/rodar_sistema.py`).

| Configuração | O que muda |
|---|---|
| `completo` (3×) | sistema inteiro (BA fixo, realimentação, âncora do chão, laço com as 3 camadas) |
| `sem_laco` | `-no-loop`: sem fechamento de laço |
| `sem_realimentacao` | `-no-feedback`: a escala do grafo não volta para o VO; fornece também o "só VO, BA fixo" |
| `sem_chao` | `-vo use_ground_scale=False`: sem âncora de escala pelo plano do chão |
| `ba_marg` | `-ba-mode marg`: BA local com marginalização |
| `vo_marg` | `-no-feedback -ba-mode marg`: fornece o "só VO, BA marginalizado" |
| `sem_porta` | porta de deriva desligada (limites $10^9$) |
| `sem_pcm` | PCM desligado ($\chi^2 = \infty$, clique mínimo 1) |
| `sem_gnc` | sem GNC-TLS no lote final (LM só com os laços ativos do PCM) |
| `sem_rejeicao` | as três camadas desligadas |

## 5.2 Detector de laço isolado

Mede o reconhecimento de lugar sem o grafo (`Codes/ferramentas/avaliar_lacos.py`). Keyframes a cada ∼2 m; cada um consulta o banco de lugares. Reporta revocação no topo (R@1 e R@10) para revisitas no mesmo sentido e no oposto, precisão dos laços aceitos (lugar certo; pose certa) e cobertura das revisitas.

### 5.3 Laços de ponta a ponta

A partir dos laços que o detector entregou ao grafo em cada execução (`dados/lacos.csv`), conta em que camada cada laço parou (porta, PCM/GNC) ou se foi aceito, e quantos dos aceitos estavam errados (`Codes/ferramentas/lacos_ponta_a_ponta.py`). Responde "o que as camadas fazem com laços reais".

### 5.4 Robustez a laços falsos

Repete só o back-end (o grafo) a partir das mensagens gravadas da execução `completo_r1` (`FUSION_RECORD`), injetando laços que certamente estão errados (`Codes/ferramentas/lacos_falsos.py`):

- o nó novo $b$ é o nó atual no instante da injeção; o nó antigo $a$ está $\geq 60\,\mathrm{s}$ antes e, no GT, a mais de $50\,\mathrm{m}$ de $b$;
- a medida afirmada imita um laço verdadeiro típico: $b$ de 0 a $8\,\mathrm{m}$ à frente de $a$, $\sim 1\,\mathrm{m}$ de lado, guinada $\sim \mathcal{N}(0, 3^\circ)$;
- **aleatórios**: $N$ laços independentes espalhados no percurso; **em grupos de 5**: $N/5$ grupos de 5 laços mutuamente consistentes (uma rua inteira confundida com outra), o caso adversário do PCM;
- $N \in \{0, 10, 50, 100\}$, 2 sementes, as mesmas injeções em todas as configurações (completo, sem porta, sem PCM, sem GNC, sem nenhuma rejeição, GNC antigo).

Limitação: o replay não realimenta o VO com o grafo perturbado; mede só o efeito no grafo.

### 5.5 Sensibilidade a erros dos sensores

Sistema completo nas 6 sequências de avaliação com perturbações deliberadas da calibração (opções `-enc-escala`, `-altura-delta`, `-atraso-roda`): diâmetro das rodas $\pm 2\,\%$, altura da câmera $\pm 5\,\mathrm{cm}$ e atraso roda-câmera $\pm 50\,\mathrm{ms}$. Uma execução por perturbação, comparada com a faixa das 3 repetições sem perturbação.

### 5.6 Sensibilidade da porta de deriva

Mesmo replay dos laços falsos, com a porta em cinco versões: padrão ($15\,\mathrm{m} + 10\,\%$), $15\,\mathrm{m} + 5\,\%$, $15\,\mathrm{m} + 20\,\%$, $5\,\mathrm{m} + 10\,\%$ e $30\,\mathrm{m} + 10\,\%$; $N \in \{0, 10, 50\}$, 2 modos, 2 sementes, nas 8 sequências com revisita. O caso $N = 0$ mostra o custo de apertar a porta (laços reais barrados); $N > 0$ mostra o benefício.

### 5.7 Comparação com o ORB-SLAM3 monocular

ORB-SLAM3 [1] compilado localmente (`~/sota`, sem viewer), com 2000 ORB por frame e a mesma calibração de câmera do nosso VO (`Codes/ferramentas/orbslam3_kaist.py`). Quando o rastreamento se perde, ele cria um mapa novo, desconexo e com outra escala; o protocolo usual é avaliar o **maior mapa**. Por isso reporta-se sempre o ATE (Sim(3)) **junto com a cobertura**, e o nosso VO puro, o sistema completo e a roda são avaliados **no mesmo trecho**. O ORB-SLAM3 também não é determinístico: 3 execuções por sequência.

## 6 Execução

### 6.1 Orquestrador

`Codes/ferramentas/bateria.py` monta a lista de tarefas (sequência × configuração) e as executa em ordem de prioridade, 2 de cada vez (tarefas de replay e o ORB-SLAM3 ocupam as 2 vagas). É **retomável**: uma tarefa conta como feita quando o arquivo final existe (`dados/metricas.csv` ou um marcador `.feito`); uma execução interrompida é apagada e refeita. Uma trava (`fcntl`) impede duas baterias simultâneas.

Tabela 3: Fases, em ordem de prioridade.

| | Fase | Tarefas |
|---|---|---|
| 1 | sistema completo | `completo_r1` (grava também o `.rec` do grafo para o replay) |
| 2 | laço e realimentação | `sem_laco`, `sem_realimentacao`, GIFs |
| 3 | repetições | `completo_r2`, `completo_r3` |
| 4 | componentes | `sem_chao`, `ba_marg`, `vo_marg` |
| 5 | camadas de rejeição | `sem_porta`, `sem_pcm`, `sem_gnc`, `sem_rejeicao` |
| 6 | detector isolado | `detector` (só KAIST) |
| 7 | laços falsos | `lacos_falsos` (só KAIST) |
| 8 | estado da arte | `orbslam3_r1` (só KAIST) |
| 9 | porta de deriva | `porta_deriva` (8 sequências com revisita) |
| 10 | sensibilidade | `sens_*` (6 de avaliação) |
| 11 | repetições do ORB-SLAM3 | `orbslam3_r2`, `orbslam3_r3` |

### 6.2 Agendamento

Um *timer* do systemd de usuário (`bateria-dissert.timer`) dispara a bateria todo dia às 21:00; ela não inicia tarefas novas depois das 09:30 e continua na noite seguinte de onde parou. No fim de cada noite roda a síntese (tabelas e figuras) e regenera o índice `resultados/README.md`. O computador precisa ficar ligado com a sessão aberta.

### 6.3 Organização dos resultados

- `resultados/kaist/<seq>/<config>/`: cada execução (figuras `fusao_*.pdf`, `dados/` com trajetórias, laços, tempos e métricas, `evo/`); GIFs em `completo_r1/gifs/`;
- `resultados/inomi/<seq>/<config>/`: idem;
- `resultados/sintese/`: `ablacao/`, `inomi/`, `detector_lacos/`, `lacos_falsos/`, `lacos_ponta_a_ponta/`, `sensibilidade/`, `porta_deriva/`, `orbslam3/` e o resumo `RESUMO.md`;
- `resultados/bateria/`: log e estado;
- `resultados/testes_unitarios/`: histórico dos testes unitários (51 testes, todos passando).

## 7 Resultados até a data

Estado em 9/11/2026: ablação, repetições, sensibilidade a sensores, laços de ponta a ponta e Inomi completos; detector em 9 de 10 sequências; laços falsos em 7 de 10 (as que faltam não têm revisita no mesmo sentido); porta de deriva ainda não rodada; ORB-SLAM3 em andamento.

### 7.1 Ablação

A Tabela 4 (página em paisagem a seguir) traz o ATE de cada configuração em cada sequência.

Tabela 4: ATE [m] por sequência (mediana das repetições; † = teste cego; médias ponderadas pelo percurso). Gerada pela bateria.

| Configuração | urban26<br>3.7 km | urban27<br>5.2 km | urban30<br>5.3 km | urban33<br>7.4 km | urban38<br>11.2 km | urban39<br>10.6 km | urban28†<br>11.2 km | urban31†<br>11.3 km | urban32†<br>7.1 km | urban37†<br>8.1 km | Média avaliação<br>43.5 km | Média cego<br>37.7 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Só odometria de rodas | 12.6 | 91.5 | 127.7 | 38.0 | 241.7 | 157.3 | 293.1 | 243.9 | 36.9 | 141.5 | 134.8 | 197.5 |
| Só VO monocular (Sim(3)), BA fixo | 114.6 | 93.2 | 115.0 | 107.0 | 381.8 | 279.5 | 423.0 | 1471.0 | 75.8 | 817.3 | 219.8 | 756.5 |
| Só VO monocular (Sim(3)), BA marginalizado | 116.2 | 101.0 | 407.4 | 129.3 | 215.6 | 181.0 | 351.2 | 2002.1 | 178.7 | 828.3 | 193.8 | 916.5 |
| Fusão online (causal), sistema completo | 37.4 | 51.7 | 81.1 | 40.6 | 49.9 | 38.7 | 52.7 | 98.9 | 84.7 | 139.3 | 48.6 | 91.2 |
| **Sistema completo** | **4.5** | **14.6** | **9.8** | **41.0** | **18.6** | **19.4** | **8.0** | **101.4** | **12.7** | **139.4** | **19.8** | **65.0** |
| sem fechamento de laço | 36.4 | 62.1 | 77.7 | 41.6 | 181.1 | 104.2 | 202.4 | 242.6 | 87.8 | 139.4 | 99.2 | 179.4 |
| sem realimentação da escala no VO | 4.5 | 13.5 | 8.8 | 37.9 | 11.7 | 10.2 | 9.1 | 232.5 | 12.2 | 139.4 | 15.0 | 104.6 |
| sem âncora de escala pelo chão | 4.7 | 13.1 | 9.2 | 53.6 | 8.3 | 9.3 | 10.9 | 153.1 | 13.1 | 139.4 | 16.6 | 81.5 |
| BA local com marginalização | 5.0 | 13.8 | 13.7 | 44.6 | 19.8 | 10.2 | 6.0 | 299.8 | 13.5 | 140.9 | 18.9 | 124.5 |
| sem porta de deriva | 4.5 | 13.1 | 9.8 | 43.2 | 15.1 | 19.6 | 7.6 | 165.4 | 12.2 | 139.4 | 19.2 | 84.0 |
| sem PCM | 4.5 | 14.4 | 8.9 | 40.0 | 16.5 | 6.7 | 7.0 | 192.8 | 13.4 | 139.4 | 15.9 | 92.3 |
| sem GNC-TLS no lote final | 4.5 | 14.0 | 19.4 | 44.7 | 11.1 | 9.4 | 8.5 | 188.0 | 14.5 | 139.4 | 17.2 | 91.5 |
| sem nenhuma rejeição de laço | 4.7 | 12.2 | 9.3 | 42.7 | 8.9 | 17.5 | 10.1 | 285.9 | 14.4 | 139.4 | 16.8 | 121.4 |

- **O sistema completo reduz o ATE em 85 % em relação à roda** nas sequências de avaliação (134,8 → 19,8 m em média ponderada) e em 91 % em relação ao VO puro. No teste cego, 67 % (197,5 → 65,0 m). O RPE de translação cai de 2,4 % para 1,3 %.
- **O fechamento de laço é o fator dominante**: sem ele, 99,2 m. A fusão sozinha (online) já fica em 48,6 m, sobretudo por corrigir a deriva de rumo da roda (urban38: 241 → 50 m).
- **Realimentação, âncora do chão, BA marginalizado e camadas de rejeição não mudam o ATE de forma mensurável**: as diferenças ficam dentro da variação entre execuções (só urban38 varia de 12,9 a 38,7 m). Exceção: sem a âncora do chão, caem os laços aceitos (152 → 136; cego 96 → 50) e sobem os errados (0 → 7; 1 → 3).
- **Teste cego**: funciona quando há revisita no mesmo sentido e o VO rastreia (urban28: 293 → 8,0 m; urban32: 36,9 → 12,7 m). Sem revisita, o ganho vem só da fusão (urban31: 244 → 101 m) ou não existe (urban37, VO perdido em 57 % dos frames: igual à roda, sem divergir).
- **urban33 não tem ganho** (41 m ≈ roda 38 m) porque todas as revisitas são em sentido oposto, que a câmera frontal não reconhece [7, 3].

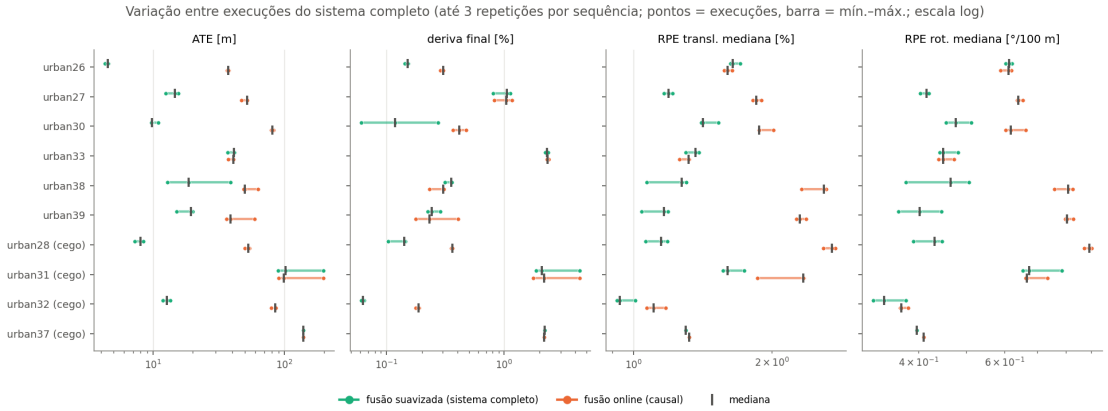



Figura 1: Variação entre as 3 execuções do sistema completo (fusão suavizada e online).

**Por que as execuções variam.** Em urban38, o último laço acontece no km 10,2 de 11,2: o último quilômetro roda sem correção e amplia a diferença entre execuções, que perdem o VO em pontos diferentes entre os km 3 e 6. Em urban31, sem laço, o resultado é tão variável quanto o VO.

## 7.2 Laços de ponta a ponta

Tabela 5: Laços entregues pelo detector ao grafo no sistema completo (3 execuções × 10 sequências). Gerada pela bateria.

| Sequência | Entregues | Ruins | Grosseiros | Porta | PCM/GNC | Aceitos | Aceitos ruins | Bons barrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urban26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| urban27 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 |
| urban28 | 254 | 6 | 0 | 0 | 7 | 247 | 0 | 1 |
| urban30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| urban31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| urban32 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 |
| urban38 | 276 | 7 | 1 | 0 | 22 | 254 | 0 | 15 |
| urban39 | 164 | 3 | 1 | 1 | 3 | 160 | 1 | 2 |
| TOTAL | 789 | 22 | 4 | 3 | 32 | 754 | 5 | 18 |

Dos 789 laços entregues, 22 eram ruins (≥ 5 m) e 4 grosseiros (> 50 m). **Nenhum grosseiro entrou** (3 barrados pela porta, 1 pelo GNC). Entre os 754 aceitos, 5 ruins, com erro máximo de

11,5 m (lugar certo visto de longe). Custo: 18 laços bons barrados (2,3 %).

### 7.3 Detector de laço isolado

Tabela 6: Detector sem o grafo (sequências com revisita; urban32 pendente).

| Seq. | Revisitas (mesmo/oposto) | R@1 mesmo | Aceitos | Precisão (lugar) | Precisão (pose) | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| urban26 | 145 / 0 | 0,57 | 4 | 1,00 | 1,00 | 49 % |
| urban27 | 236 / 134 | 0,64 | 15 | 0,93 | 0,93 | 92 % |
| urban28† | 1114 / 595 | 0,73 | 77 | 0,91 | 0,87 | 84 % |
| urban30 | 121 / 0 | 0,31 | 6 | 1,00 | 0,83 | 92 % |
| urban38 | 1124 / 586 | 0,65 | 82 | 0,89 | 0,83 | 81 % |
| urban39 | 918 / 571 | 0,56 | 49 | 0,92 | 0,80 | 74 % |

Em revisitas de sentido oposto, R@1 $\approx 0$ em todas as sequências.

### 7.4 Robustez a laços falsos

Tabela 7: Laços falsos em 7 sequências (84 execuções por configuração, 4440 laços falsos injetados).

| Configuração | Barrados pela porta | Falsos aceitos (execuções) | Reais mantidos | ATE mediano | Pior ATE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sistema completo** | 4040 (91 %) | **28 (8)** | 87 % | **12,9 m** | 365 m |
| sem porta | 0 | 33 (8) | 74 % | 36,6 m | 318 m |
| sem PCM | 4021 | 32 (10) | 80 % | 14,6 m | 328 m |
| sem GNC-TLS | 4040 | 82 (27) | 91 % | 13,4 m | 563 m |
| **sem nenhuma rejeição** | 0 | **4080 (78)** | 96 % | **506 m** | 775 m |
| GNC antigo | 4040 | 27 (9) | 92 % | 12,6 m | 377 m |

- Sem rejeição, o sistema aceita 92 % dos laços falsos e o ATE mediano vai a 506 m. Com as três camadas, 0,6 % entram e o ATE mediano fica no valor sem injeção.
- A porta barra 91 %; o GNC pega a maior parte do resto (sem ele, aceitos 28 → 82); o PCM protege os laços reais (80 → 87 % mantidos).
- **GNC novo × antigo: empate** (execução a execução, pior em 7 e melhor em 8 de 84). O novo tem um modo de falha próprio, em investigação: em urban39 rejeitou todos os 54 laços reais (ATE 109 m).
- O pior caso é igual nas duas versões: urban33, 100 laços em grupos (∼370 m). Sem nenhum laço real (revisitas só em sentido oposto), grupos consistentes de laços falsos não têm com o que competir.

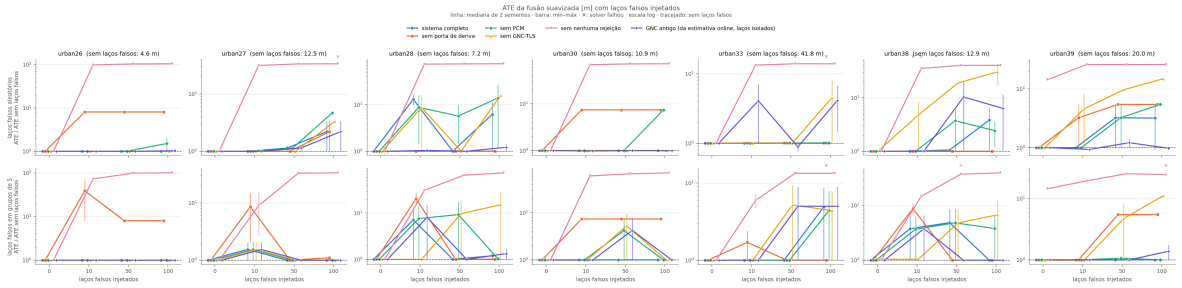



Figura 2: ATE da fusão suavizada em função do número de laços falsos, por configuração.

## 7.5 Sensibilidade a erros dos sensores

Tabela 8: ATE [m] com cada perturbação (* = fora da faixa das 3 execuções sem perturbação). Gerada pela bateria.

| Perturbação | urban26 | urban27 | urban30 | urban33 | urban38 | urban39 | Var. mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sem perturbação | 4.5 [4.3-4.5] | 14.6 [12.5-15.6] | 9.8 [9.7-10.9] | 41.0 [36.8-41.7] | 18.6 [12.9-38.7] | 19.4 [15.1-20.0] | |
| diâmetro das rodas +2% | 8.1* | 15.6* | 18.6* | 47.2* | 39.3* | 10.7* | +47% |
| diâmetro das rodas -2% | 11.0* | 16.1* | 18.2* | 35.3* | 19.3 | 13.7* | +7% |
| altura da câmera +5 cm | 4.4 | 12.0* | 20.6* | 46.2* | 161.7* | 17.9 | +5% |
| altura da câmera -5 cm | 4.7* | 13.7 | 10.0 | 44.7* | 12.7* | 7.1* | -2% |
| atraso roda-câmera +50 ms | 4.4 | 12.1* | 10.4 | 41.4 | 45.0* | 8.2* | -1% |
| atraso roda-câmera -50 ms | 4.6* | 13.4 | 9.1* | 48.1* | 15.8 | 10.1* | -8% |

O erro de escala do encoder é o que pesa: com +2 %, o ATE piora claramente em 4 das 6 sequências (mediana +47 %), porque a roda é a única fonte de escala métrica. Altura ±5 cm e atraso ±50 ms ficam dentro da variação normal (exceção a repetir: urban38 com +5 cm, 162 m numa execução). Cautela: com 3 execuções de referência e 1 por perturbação, a marca "fora da faixa" aparece com frequência sem efeito real.

## 7.6 Comparação com o ORB-SLAM3

Tabela 9: ATE [m] no trecho coberto pelo maior mapa do ORB-SLAM3 (r1; demais sequências em andamento).

| Seq. | Cobertura (mapas) | ORB-SLAM3 (Sim(3)) | Nosso VO puro (Sim(3)) | **Nosso sistema** (SE(3)) | Só roda |
|---|---|---|---|---|---|
| urban26 | 32 % (5) | 10,4 | 11,7 | **2,3** | 3,9 |
| urban27 | 100 % (1) | 17,1 | 93,2 | **12,5** | 91,5 |

- Quando não se perde, o VO do ORB-SLAM3 é bem melhor que o nosso VO puro (17 contra 93 m na urban27): reusa o mapa e tem BA local maior. A dissertação não deve afirmar que o nosso VO supera o estado da arte.
- O sistema completo ainda é melhor nas duas, por três motivos que o ORB-SLAM3 monocular não tem: escala métrica sem o GT (o Sim(3) dá ao ORB-SLAM3 a escala do GT), continuidade quando o VO cai (na urban26 o ORB-SLAM3 se partiu em 5 mapas) e fechamento de laço funcionando (o ORB-SLAM3 não fechou nenhum na urban27).

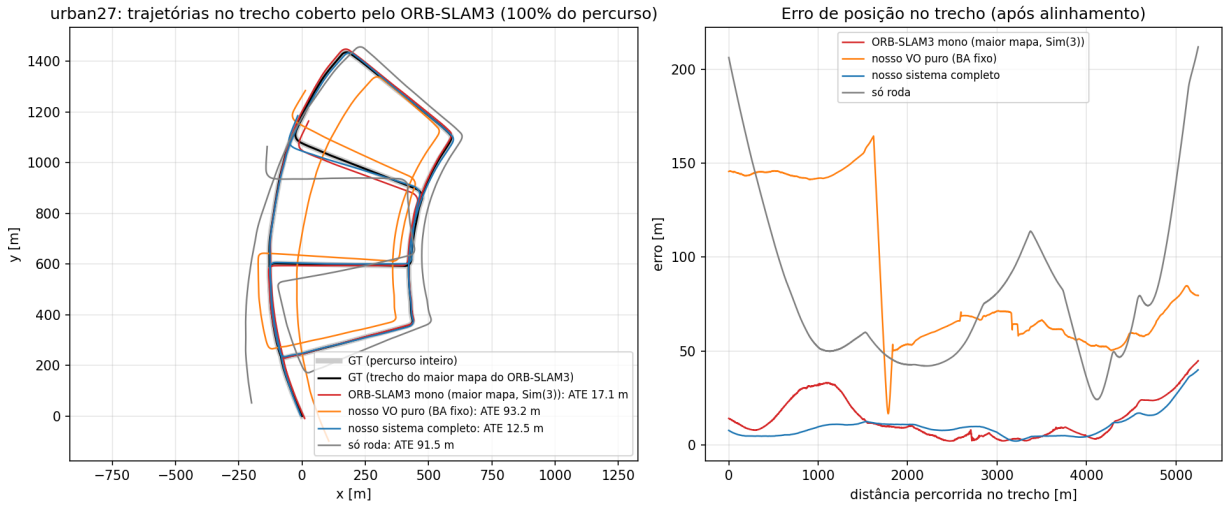



Figura 3: urban27: trajetórias no trecho do maior mapa do ORB-SLAM3 e erro ao longo do trecho.

### 7.7 Inomi

Num percurso de 2,6 m sem laço, todas as configurações ficam entre 2 e 4 cm (sistema completo: 3,7 e 1,8 cm; roda: 3,7 e 1,9 cm). A fusão segue a roda, em que o grafo confia mais.

## 8 Limitações e pendências

- Revisitas em sentido oposto não são reconhecidas (câmera frontal): limitação do sensor; trabalhos futuros com descritores invariantes ao ponto de vista, câmera traseira ou LiDAR (Scan Context).
- O VO perde o rastreamento em alta velocidade (urban37) e trânsito denso (urban31, urban30).
- O sistema completo não é determinístico; todo resultado do sistema completo deve ser lido como mediana com faixa.
- O replay dos laços falsos não realimenta o VO.
- Pendentes na bateria: detector em urban32, laços falsos em urban31/32/37, porta de deriva, ORB-SLAM3 nas 10 sequências com 3 repetições.
- Pendentes fora da bateria: investigar o modo de falha do GNC novo; repetir urban38 com altura +5 cm; novos conjuntos com o robô da plataforma SLAM-Teaching (importador e calibrador prontos).

## 9 Reprodução

```
# estado e log
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --estado
tail -f resultados/bateria/bateria.log
# rodar o que falta agora (sem limite de horário) / só a síntese
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --sem-limite
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --sintese
# uma tarefa isolada
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --seqs urban32 --configs detector --sem-limite
# testes unitários
python3 Codes/tests/rodar_testes.py
# este documento
cd documentos && latexmk -pdf bateria_de_testes.tex
```

## Referências


[1] C. Campos, R. Elvira, J. J. G. Rodríguez, J. M. M. Montiel, J. D. Tardós. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual–Inertial and Multi-Map SLAM. *IEEE T-RO*, 2021.

[2] D. Gálvez-López, J. D. Tardós. Bags of Binary Words for Fast Place Recognition in Image Sequences. *IEEE T-RO*, 2012.

[3] S. Garg, N. Suenderhauf, M. Milford. LoST? Appearance-Invariant Place Recognition for Opposite Viewpoints using Visual Semantics. *RSS*, 2018.

[4] A. Geiger, P. Lenz, R. Urtasun. Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite. *CVPR*, 2012.

[5] M. Grupp. evo: Python package for the evaluation of odometry and SLAM. `https://github.com/MichaelGrupp/evo`, 2017.

[6] J. Jeong, Y. Cho, Y.-S. Shin, H. Roh, A. Kim. Complex Urban Dataset with Multi-level Sensors from Highly Diverse Urban Environments. *IJRR*, 2019.

[7] S. Lowry et al. Visual Place Recognition: A Survey. *IEEE T-RO*, 2016.

[8] J. G. Mangelson, D. Dominic, R. M. Eustice, R. Vasudevan. Pairwise Consistent Measurement Set Maximization for Robust Multi-Robot Map Merging. *ICRA*, 2018.

[9] T. Qin, P. Li, S. Shen. VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator. *IEEE T-RO*, 2018.

[10] A. Rosinol, M. Abate, Y. Chang, L. Carlone. Kimera: an Open-Source Library for Real-Time Metric-Semantic Localization and Mapping. *ICRA*, 2020.

[11] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, L. Carlone. Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection. *IEEE RA-L*, 2020.